

$$\Phi_2 = L_{21} I_1$$

$$\Phi_1 = L_{12} I_2$$

L_{12}, L_{21} - взаимная индуктивность контуров, в отсутствие ферромагнет. коэфф. равные.

$$\mathcal{E}_2 = - \frac{d\Phi_2}{dt} = -L_{21} \frac{dI_1}{dt}$$

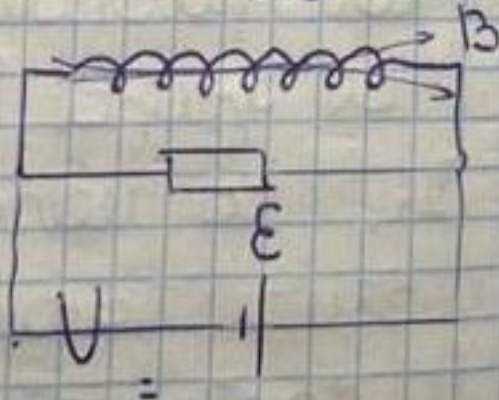
$$\mathcal{E}_1 = - \frac{d\Phi_1}{dt} = -L_{12} \frac{dI_2}{dt}$$

Энергия магнитного поля

В процессе установления тока в контуре исп. совершает работу против ЭДС самоиндукции

$$\delta A = i \cdot d\Phi = i \cdot L \cdot di$$

$$A = \frac{L I^2}{2}$$

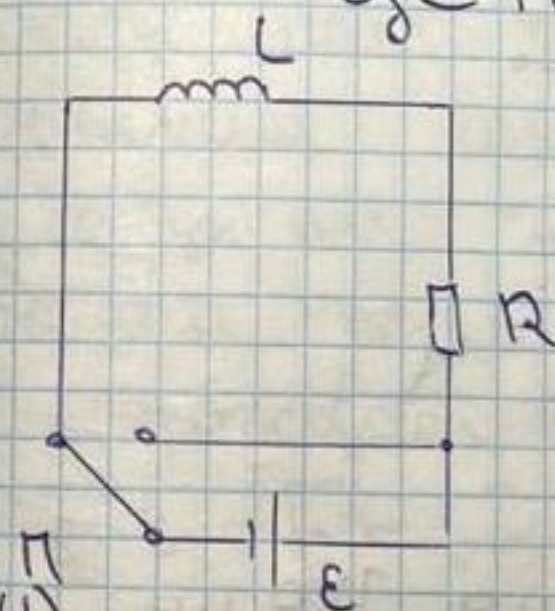


$$A = W_m = \frac{L I^2}{2} = \mu_0 \mu_n i \cdot \frac{n l}{2} \cdot V$$

$$= B \cdot \frac{H}{2} \cdot V = \frac{\vec{B} \cdot \vec{H}}{2} \cdot V$$

$$W_m = \frac{dW_m}{dV} = \frac{\vec{B} \cdot \vec{H}}{2}$$

ТОК ПРИ РАЗЫКАНИИ ЦЕПИ



$$IR = \mathcal{E}_s = -L \frac{dI}{dt}$$

$$\frac{dI}{dt} + \frac{R}{L} I = 0$$

$$\frac{dI}{I} = - \frac{R}{L} dt$$

$$\ln I = - \frac{R}{L} t + \ln C$$

$$I = C \cdot e^{-\frac{R}{L} t}$$

$$I_0 = C$$

